

JMChC 12회

중학생부 시험 문제

주의사항

1. 시험시간은 오후 2시 ~ 4시까지 2시간입니다.
2. 감독관의 지시에 불응할 때 시험을 중단하고 퇴장시킬 수 있습니다.
3. 핸드폰을 시계 대신 사용할 수 없으며, 핸드폰 사용은 부정행위로 간주합니다.
4. 질문이 있는 경우 손을 들고 감독관이 올 때까지 기다립니다.
5. 첨부된 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
6. 필기구 외에는 계산기 등을 일체 사용할 수 없습니다.
7. 이 문제지는 서약서 및 표지 포함 총 25쪽입니다.
8. 서약서를 잘 읽고 작성하여 제출합니다.
9. OMR 용지의 지정된 난에 수험번호, 소속 학교, 성명, 학년을 기입해야 하며, 답안은 주어진 OMR 용지의 해당 문항 번호 옆에 바르게 표기해야 합니다.
10. 답안은 반드시 컴퓨터용 수정사인펜을 이용하여 작성해야 합니다. 답안지를 수정할 경우는 수정테이프를 사용해야 하며, 수정 테이프가 없는 경우 손을 들어 감독관에게 요청합니다.
11. 각 문제의 배점은 3점으로, 오답은 -1점, 미기입은 0점으로 처리됩니다.

기체 상수	$R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} = 8.314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
패러데이 상수	$F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$
전자의 질량	$m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$

57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
138.9	140.1	140.9	144.2	(145)	150.4	152.0	157.3	158.9	162.5	164.9	167.3	168.9	173.0	175.0
89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr
(227)	232.0	231.0	238.0	(237)	(244)	(243)	(247)	(247)	(251)	(252)	(257)	(258)	(259)	(262)

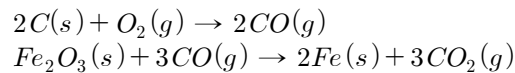
문제 1

암모니아 기체는 질소 기체와 수소 기체의 평형반응으로부터 얻어진다. 암모니아의 생성 반응은 발열 반응이다. 평형에 도달한 후 일정량의 반응물로부터 암모니아 생성량을 증가시키는 방법으로 옳은 것은?

- ① 반응 용기의 부피를 증가시킨다.
- ② 반응 온도를 높인다.
- ③ 촉매를 사용한다.
- ④ 반응 용기의 압력을 증가시킨다.

문제 2

다음은 철광석에서 철(Fe)을 얻는 과정이다. 탄소 50몰, 산소 30몰, Fe_2O_3 20몰로부터 철 20몰을 얻었다면 전체 반응의 수득률은?



- ① 40%
- ② 50%
- ③ 60%
- ④ 70%

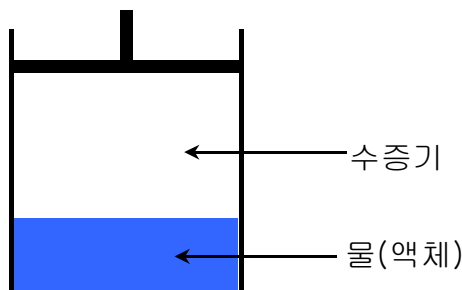
문제 3

CO_2 의 삼중점은 5.1atm, $-56^\circ C$ 이고, 임계온도는 $31^\circ C$ 이다. CO_2 는 고체가 액체보다 밀도가 크다. 다음 중 어떤 조건하에서 액체 이산화탄소가 안정하게 존재하는가?

- ① 5.1 atm ; $-25^\circ C$
- ② 10 atm ; $33^\circ C$
- ③ 5.1 atm ; $-100^\circ C$
- ④ 10 atm ; $-25^\circ C$

문제 4

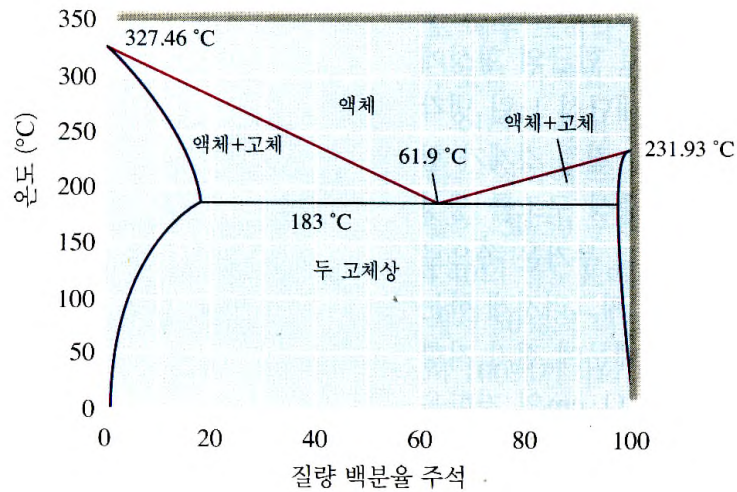
$25^\circ C$ 에서 물의 증기압은 23.76 mmHg이다. 그림에서와 같은 장치에서 피스톤을 움직여서 액체 위에 존재하는 기체의 부피를 반으로 줄였을 때 물의 증기압은 얼마가 되겠는가? (온도는 변화가 없다고 가정하라.)



- ① 11.88 mmHg
- ② 23.76 mmHg
- ③ 47.52 mmHg
- ④ 11.88 mmHg과 23.76 mmHg 사이

문제 5

다음은 주석(Sn)과 납(Pb)의 합금에 대한 상 도표(Phase diagram)이다.

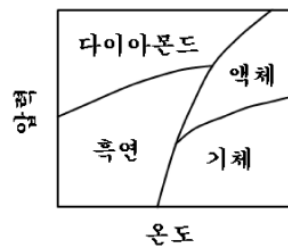


이 합금은 주석과 납의 혼합 비율에 따라 그 용도가 달라지는데, 전기 납땜에 사용하려면 순식간에 녹고 순식간에 굳는 재료가 필요하다. 다음 조합 중에서 전기 납땜 재료로 가장 적합한 Sn:Pb의 비는?

- ① 30:70 ② 50:50 ③ 60:40 ④ 70:30

문제 6

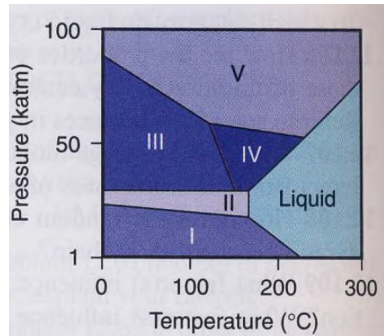
다음은 탄소의 상평형 그림이다. 이 상평형 그림을 가장 잘못 해석한 것은?



- ① 삼중점이 2개이다.
 ② 다이아몬드는 승화될 수 있다.
 ③ 흑연을 다이아몬드로 만들려면 고온, 고압이 필요하다.
 ④ 액체가 존재하는 온도 범위에서 다이아몬드의 밀도가 흑연보다 크다.

문제 7

아래 상평형도에 나타난 것과 같이 비스무트(Bi)에는 여러 가지 고체 상태 [I~V]가 있어서, 비스무트는 고압 연구에 사용하는 장비들을 보정하는 데 사용된다.



비스무트의 상평형도에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 삼중점이 3개만 존재한다.
- ② 1 katm에서 끓는점은 200°C 이하이다.
- ③ 0°C에서 300°C까지 가열할 때 상이 한 번만 바뀌는 압력 조건은 없다.
- ④ 100°C, 1~100 katm 범위에서 비스무트의 액체 상태는 존재하지 않는다.

문제 8

아이오딘(I_2)의 삼중점은 90torr, 115°C이다. 아이오딘에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 밀도는 액체가 고체보다 크다.
- ② 115°C 이상에서는 액체로 존재할 수 없다.
- ③ 1 기압에서 액체로 존재할 수 없다.
- ④ 액체의 증기압은 항상 90 torr 이상이다.

문제 9

다음 표는 온도에 따르는 몇 가지 기체의 용해도(물 100g에 용해되는 기체의 g수)를 나타낸 것이다.

기체종류/온도	0℃	20℃
암모니아	89.9	53.3
염화수소	82.3	72.1
산소	0.0049	0.0040
수소	0.0002	0.00016

이 표에 대한 해석으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고르면?

<보기>

- a. 극성 용매인 물에 잘 녹는 암모니아와 염화수소는 극성 물질이다.
- b. 온도가 증가할 때 수소의 용해도가 감소하는 것은 수소 분자의 공유결합이 깨어지기 때문이다.
- c. 0℃에서 물 100g에 용해되는 산소(몰질량=32g/mol)의 몰수는 수소(몰질량=2g/mol)의 몰수보다 많다.
- d. 수소가 염화수소보다 용해도가 아주 낮은 것은 분자량 차이 때문이다.

- ① a, b ② a, c ③ b, c ④ b, d

문제 10

다음 세 경우에 용해도가 높은 용매를 묶은 것은?

- ▶ 벤젠과 물에 대한 Br₂의 용해도
- ▶ 사염화탄소와 액체 암모니아에 대한 KCl의 용해도
- ▶ 이산화황과 물에 대한 요소(urea)의 용해도

- ① 벤젠, 액체 암모니아, 물 ② 벤젠, 액체 암모니아, 이산화황
 ③ 물, 액체 암모니아, 물 ④ 물, 사염화탄소, 이산화황

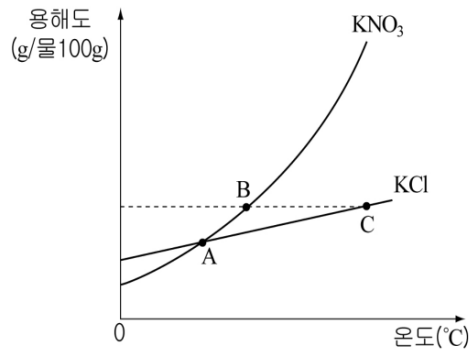
문제 11

기체 CO₂를 pH = 7, pH < 7, 그리고 pH > 7인 수용액에 용해시키는 세 가지 경우를 생각할 때 다음 중 옳은 것은?

- ① pH < 7일 때 가장 많이 용해된다.
- ② pH > 7일 때 가장 많이 용해된다.
- ③ pH = 7일 때 가장 많이 용해된다.
- ④ pH와 CO₂의 용해도는 관련이 없다.

문제 12

아래 그림은 질산포타슘(KNO_3)과 염화포타슘(KCl)의 용해도 곡선을 보여준다. 이에 대한 설명 중 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?



<보기>

- 가. 두 물질은 용해 과정에서 열을 방출한다.
- 나. 점 A에서 두 수용액의 몰랄 농도는 같다.
- 다. 온도가 높아지면 KNO_3 의 용해도는 증가한다.
- 라. 점 B의 KNO_3 은 용해 속도보다 석출 속도가 빠르다.
- 마. 점 B의 KNO_3 과 점 C의 KCl 의 질량 백분율 농도는 같다.

- ① 가, 다, 마 ② 나, 다, 라 ③ 다, 라, 마 ④ 다, 마

문제 13

다음 보기의 물질들이 녹아 있는 0.02M 용액에 CuCl 을 녹이려 할 때 가장 적게 녹는 용액은?

- ① NaCl ② Na_2CO_3 ③ CaCl_2 ④ CuNO_3

문제 14

액체 A와 B의 혼합용액은 라울의 법칙을 만족하는 이상용액이다. 액체 A와 B를 섞는 과정에서 발생하는 <보기> 값들 중 양수인 값의 개수는?

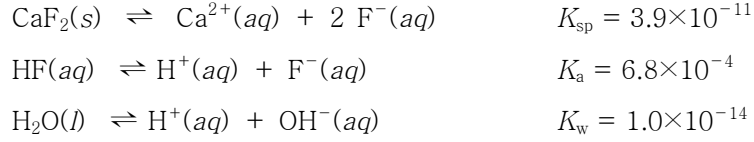
<보 기>

엔탈피 변화($\Delta_{\text{mix}}H$), 엔트로피 변화($\Delta_{\text{mix}}S$), 깁스에너지 변화($\Delta_{\text{mix}}G$)

- ① 1 ② 2 ③ 0 ④ 알 수 없다.

문제 15

플루오린화칼슘(CaF_2)의 용해와 관련된 반응식은 다음과 같다.



과량의 고체 플루오린화칼슘으로 포화된 수용액에서 칼슘 이온(Ca^{2+})의 몰 농도에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 물을 첨가하면 농도가 증가한다.
- ② 묽은 염산을 첨가하면 농도가 감소한다.
- ③ 질산나트륨(NaNO_3)을 첨가하면 농도가 감소한다.
- ④ 플루오린화나트륨(NaF)을 첨가하면 농도가 감소한다.

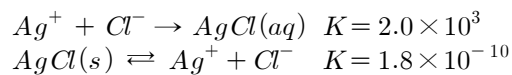
문제 16

어떤 난용성 염들은 산성 용액이나 염기성 용액에서 용해도가 증가하기도 한다. 다음 중 물에서 중성과 산성 용액에서의 용해도 차이가 가장 작은 화합물은?

- ① AgCl
- ② PbSO_4
- ③ CuS
- ④ $\text{Zn}(\text{OH})_2$

문제 17

다음은 AgCl 과 관련된 반응과 25°C 에서의 평형 상수(K)이다.



25°C 에서 과량의 녹지 않은 $\text{AgCl}(s)$ 과 평형을 이루고 있는 $\text{AgCl}(aq)$ 의 농도(M)는?

- ① 2.0×10^3
- ② 1.8×10^{-10}
- ③ 1.1×10^{-13}
- ④ 3.6×10^{-7}

문제 18

$\text{Cu}(\text{IO}_3)_2$ 의 K_{sp} 는 1.4×10^{-7} 이다. $\text{Cu}(\text{IO}_3)_2$ 의 용해도(M)를 K_{sp} 로 표시하면?

- ① $(K_{\text{sp}})^{1/2}$
- ② $(K_{\text{sp}})^{1/3}$
- ③ $(K_{\text{sp}}/4)^{1/3}$
- ④ $(K_{\text{sp}}/16)^{1/4}$

문제 19

다음 3종류의 염 (a, b, c)에 대하여, 물 용해도가 큰 것부터 작은 것으로 나열된 것은?

- a. M_2X ($K_{sp} = 4.0 \times 10^{-12}$)
 b. MY ($K_{sp} = 1.0 \times 10^{-10}$)
 c. MZ_3 ($K_{sp} = 2.7 \times 10^{-17}$)

- ① $a > b > c$ ② $a > c > b$ ③ $b > a > c$ ④ $c > a > b$

문제 20

0.1M 황산나트륨(Na_2SO_4) 수용액에서 황산바륨($BaSO_4$, $K_{sp} = 1 \times 10^{-10}$)의 물 용해도 (mol/L)는?

- ① 1×10^{-5} ② 1×10^{-7} ③ 1×10^{-9} ④ 1×10^{-11}

문제 21

다음 중 Cu^{2+} 이온이 녹아있는 수용액에 암모니아 기체를 통과시킬 때 만들어지는 침전은 무엇인가?

- ① $Cu(NO_3)_2$ ② $Cu(OH)_2$ ③ $Cu(NH_3)_2^{2+}$ ④ Cu

문제 22

다음은 Pb^{2+} 이온을 포함하고 있는 화합물과 그 용해도곱이다. 각 화합물을 물에 녹였을 때 Pb^{2+} 의 이온 농도가 가장 낮은 것은?

- ① $PbCO_3$, $K_{sp} = 1.5 \times 10^{-13}$ ③ $PbSO_4$, $K_{sp} = 1.3 \times 10^{-8}$
 ② $Pb(OH)_2$, $K_{sp} = 4.2 \times 10^{-15}$ ④ PbI_2 , $K_{sp} = 8.3 \times 10^{-9}$

문제 23

상온에서 황산구리($CuSO_4$)을 NH_3 수용액에 넣으면 다음 반응이 일어난다.

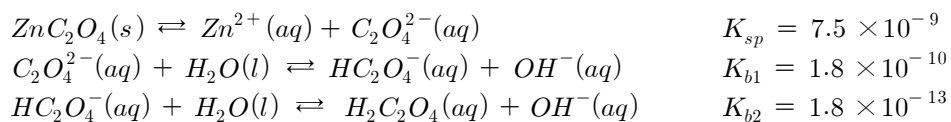


같은 온도에서 황산구리 0.25몰을 1.2M 암모니아 수용액 1L에 넣고 평형에 이르렀을 때 암모니아에 배위되지 않고 남아 있는 Cu^{2+} 이온의 농도와 가장 가까운 것은? 황산구리로 인한 용액의 부피 변화는 무시하고, 수용액에 녹지 않고 남아 있는 황산구리는 없다고 가정하라.

- ① $3 \times 10^{-17} M$ ② $3 \times 10^{-15} M$ ③ $3 \times 10^{-14} M$ ④ $3 \times 10^{-12} M$

문제 24

ZnC_2O_4 는 난용성 염이다. 이 염을 물에 넣을 때 일어나는 화학반응과 25℃에서의 평형상수는 아래와 같다. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?



- ① 산을 가하면 ZnC_2O_4 의 용해도가 증가한다.
- ② $C_2O_4^{2-}$ 는 염기로 작용한다.
- ③ $HC_2O_4^-$ 는 산 또는 염기로 작용한다.
- ④ $NaHC_2O_4$ 를 첨가하면 ZnC_2O_4 의 용해도가 증가한다.

문제 25

다음의 현상들과 가장 관련이 깊은 법칙은?

- 탄산수의 뚜껑을 열면 쉬익 소리와 함께 기체방울이 올라온다.
- 심해에 잠수했다 급하게 수면 위로 올라오면 잠수병에 걸릴 위험이 있다.

- ① 반트호프의 법칙 ② 아보가드로의 법칙
- ③ 라울의 법칙 ④ 헨리의 법칙

문제 26

다음 중 네 번째로 강한 산은?

- | | |
|--------------------------------------|--|
| a. H_2O | d. NH_4^+ (NH_3 의 $K_b=2 \times 10^{-5}$) |
| b. HCl | e. HCN ($K_a=6 \times 10^{-10}$) |
| c. $HOCl$ ($K_a=4 \times 10^{-8}$) | f. $C_5H_5NH^+$ (C_5H_5N 의 $K_b=2 \times 10^{-9}$) |

- ① c ② d ③ e ④ f

문제 27

다음 용액 중 pH=2.0인 것은?

- ① 0.01 M H_2SO_4 ② 0.01 M $NaOH$
- ③ 0.01 M CH_3COOH ④ 0.01 M HNO_3

문제 28

HCN 용액 0.20M의 $[H^+]$ 가 1.0×10^{-5} 이다. 이 때, HCN의 K_a 는 얼마인가?

- ① 1.0×10^4 ② 1.0×10^{-5}
 ③ 2.0×10^{-6} ④ 5.0×10^{-10}

문제 29

1.0×10^{-4} M HCl 수용액을 10,000배 묽혔을 때의 pH는?

- ① 8.00 ② 7.00 보다 약간 작음 ③ 7.00 보다 약간 큼 ④ 4.00

문제 30

주어진 온도에서 농도가 0.1 M인 아세트산을 묽혀서 0.01 M 아세트산을 만들었을 때, 일어나는 현상을 옳게 설명한 것만을 있는 대로 고른 것은?

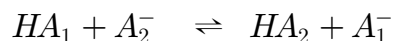
<보 기>

- 가. pH 증가
 나. 해리도 증가
 다. pK_w 증가

- ① 가 ② 다 ③ 가, 나 ④ 나, 다

문제 31

약산 HA_1 과 HA_2 의 해리상수는 각각 K_{A_1} 과 K_{A_2} 이다. 아래 반응의 평형상수 $K > 1$ 일 때



다음 중 옳은 것은?

- ① $K_{A_1} > K_{A_2}$ ② $K_{A_1} = K_{A_2}$
 ③ $K_{A_1} < K_{A_2}$ ④ $K_{A_1} \times K_{A_2} = K_w$

문제 32

지시약으로 사용되는 티몰블루(HIn, $pK_a=8.9$)는 pH값이 8.9 이하인 용액에서는 노란색을 띠는 HIn 형태로 주로 존재한다. 반면에 8.9 이상인 용액에서는 파란색을 띠는 In^- 형태로 주로 존재한다. pH 7.9인 용액에서 $[HIn] : [In^-]$ 의 비는?

- ① 1 : 10 ② 1 : 1 ③ 2 : 1 ④ 10 : 1

문제 33

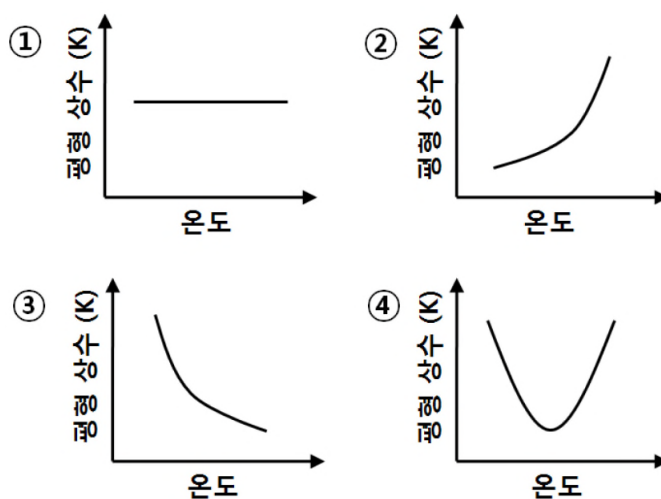
같은 부피의 0.1M 염산과 0.1M 시안화소듐(NaCN) 용액을 섞은 혼합물에서 구경꾼 이온을 제외하고 가장 높은 농도로 존재하는 화학종과 혼합물 용액의 특성은?

[pKa(HCN) = 9.40]

- ① CN^- , 염기성 ② H_3O^+ , 산성 ③ HCN, 산성 ④ Cl^- , 중성

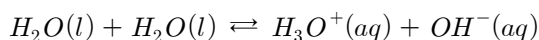
문제 34

상온부터 80°C까지 온도 범위에서 $\text{H}_2\text{O}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O}(\text{l})$ 과정의 평형 상수(K)의 개략적인 온도 의존도를 옳게 나타낸 것은?



문제 35

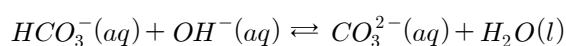
다음은 물의 자동 이온화를 나타낸 식으로서, 약 55°C에서 $K_w = 1 \times 10^{-13}$ 이다. 이 온도에서 0.001 M NaOH 수용액의 pH는?



- ① 9.0 ② 10.0 ③ 11.0 ④ 12.0

문제 36

다음 반응의 평형 상수를 H_2CO_3 의 산 해리 상수(K_{a1} , K_{a2}) 및 물의 이온곱 상수(K_w)를 이용하여 옳게 나타낸 것은?



- ① K_{a1}/K_w ② $K_{a1} \times K_w$ ③ K_{a2}/K_w ④ $K_{a2} \times K_w$

문제 37

아세트산(CH_3COOH)에 관련해서 맞는 것은?

- ① 아세트산의 수용액을 묽히면 % 해리도는 감소한다.
- ② 메탄올이 산화되면 아세트산이 얻어진다.
- ③ 아세트산은 강산이다.
- ④ 아세트산은 pH 5 정도의 완충용액을 만드는데 유용하다.

문제 38

$\text{pK}_a = 4$ 인 산(HA) 0.1M 수용액을 0.1M NaOH 수용액으로 적정하고자 한다. 다음 중 적절한 한 지시약은? (괄호안의 값은 지시약의 변색범위이다.)

- ① 티몰 블루 (pH 1-3)
- ② 메틸 오렌지 (pH 3-5)
- ③ 메틸 레드 (pH 4-6)
- ④ 페놀프탈레인 (pH 8-10)

문제 39

약산 0.2M HA 5mL을 0.05M NaOH를 이용하여 적정하고자 한다. 당량점에서 pH가 10.3인 경우, HA의 산해리상수 값과 가장 가까운 값은?
($\log 2 = 0.3$, $\log 3 = 0.477$, $\log 5 = 0.7$)

- ① 10^{-5}
- ② 10^{-6}
- ③ 10^{-7}
- ④ 10^{-8}

문제 40

아세트산(CH_3COOH)과 수산화 소듐(NaOH)이 수용액에서 반응을 할 때 다음 중 알짜 이온 반응식에 나타나는 것만을 모두 고른 것은?

가. 수소 이온	다. 소듐 이온
나. 아세테이트 이온	라. 수산화 이온

- ① 가, 나
- ② 가, 라
- ③ 나, 라
- ④ 다, 라

문제 41

다음 중 물에 녹았을 때 수용액을 산성으로 만드는 것은?

- ① KBr ② Na_2CO_3 ③ NH_4Cl ④ NaF

문제 42

다음 중 용액의 산성이 강할수록 용해도가 증가하지 않는 것은?

- ① CaF_2 ② Hg_2Cl_2 ③ CaCO_3 ④ BaC_2O_4

문제 43

다음 용액들을 pH가 증가하는 순서대로 나열한 것은?

가. 0.1M NaCl 나. 0.1M CH_3COONa 다. 0.1M NH_4Cl 라. 0.1M NaOH

- ① 다 < 나 < 가 < 라 ② 다 < 가 < 나 < 라
③ 라 < 가 < 나 < 다 ④ 라 < 나 < 가 < 다

문제 44

다음 수용액의 pH가 낮아지는 순서는?

가. 0.1M NH_4Cl 나. 0.1M NaCl 다. 0.1M CH_3COONa

- ① 가 > 나 > 다 ② 다 > 나 > 가
③ 나 > 가 > 다 ④ 나 > 다 > 가

문제 45

물에 녹아서 $\text{pH} > 7$ 인 용액을 만드는 것은?

- ① NaCN ② KCl ③ NaNO_3 ④ NH_4NO_3

문제 46

산과 그 짝염기가 1:1의 몰수비로 혼합된 용액의 pH가 가장 높은 쌍은?

- ① HIO/NaOI ② HClO/NaOCl
③ HClO₂/NaClO₂ ④ HBrO/NaOBr

문제 47

아래 혼합용액 중 완충용액으로 부적절한 것은?

- ① 0.1 M HOAc와 0.1 M NaOAc
② 0.1 M NH₄OH와 0.1 M NH₃
③ 0.1 M HCl와 0.1 M NaCl
④ 0.1 M NaH₂PO₄와 0.1 M Na₂HPO₄

문제 48

아래 두 용액 각각 1.0 L를 혼합하면 완충용액이 되는 것을 모두 고르면?

a	0.1M NaOH	0.1M CH ₃ NH ₃ Cl
b	0.1M NaOH	0.2M CH ₃ NH ₃ Cl
c	0.2M NaOH	0.1M CH ₃ NH ₃ Cl

- ① a ② b ③ c ④ a, b

문제 49

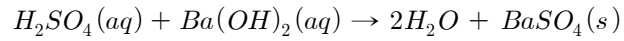
다음 중 완충용액에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 소량의 강산이나 강염기를 첨가하는 경우 pH 변화가 적다.
② 1 M 암모니아 1L에 0.5 M 염산 1L를 첨가하여 제조할 수 있다.
③ 아세트산과 아세트산 칼륨을 물에 가하여 만들 수 있다.
④ 완충용량은 pH가 pK_a 근처일 때 최대이고, 산과 짝염기의 양에 무관하다.

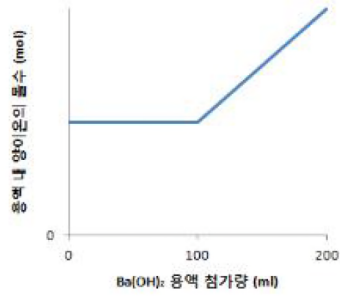
문제 53

1M H_2SO_4 ($K_{a2} = 1.3 \times 10^{-2}$) 수용액 100mL를 1M $Ba(OH)_2$ 수용액으로 적정하였을 때 혼합 용액 속 양이온의 개수 변화에 대한 그래프로 가장 적절한 것은?

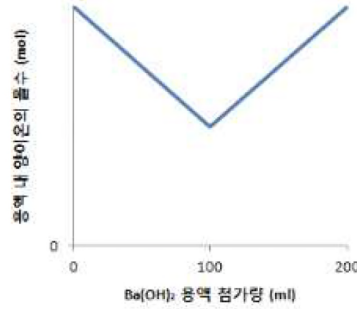
이 때, 적정 반응에 대한 반응식은 다음과 같다.



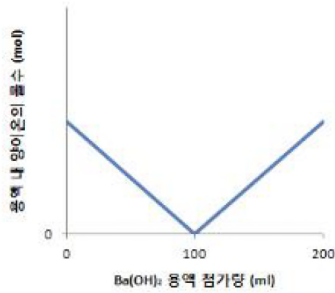
①



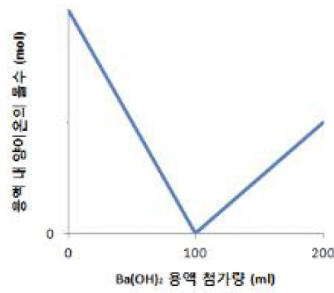
②



③



④



문제 54

EDTA(에틸렌디아민테트라아세트산)는 H_6Y^{2+} 로 표시되는 육양성자 산이다. $1.00 \times 10^{-2}M$ 의 Al^{3+} 용액 50.0mL를 0.0500M EDTA로 적정할 때 당량점까지 소비된 EDTA용액의 부피는?

① 1.67 mL

② 5.0 mL

③ 10.0 mL

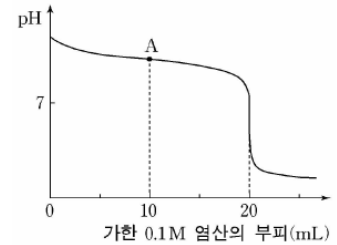
④ 16.7 mL

문제 55

아래 그림은 0.1M 암모니아 수용액 20mL를 삼각 플라스크에 넣고 0.1M 염산으로 적정할 때의 적정 곡선이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보 기>

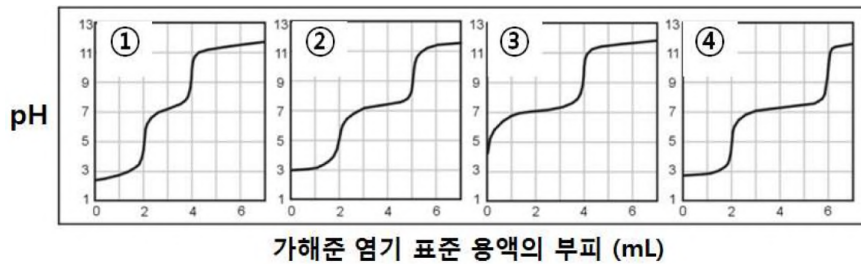
- 가. 중화점까지 가한 HCl의 양은 0.002몰이다.
 나. 중화 반응으로 얻어진 염의 수용액은 중성이다.
 다. 점 A 부근에서 삼각 플라스크의 수용액은 완충 용액으로 작용한다.



- ① 가 ② 가, 나 ③ 가, 다 ④ 나, 다

문제 56

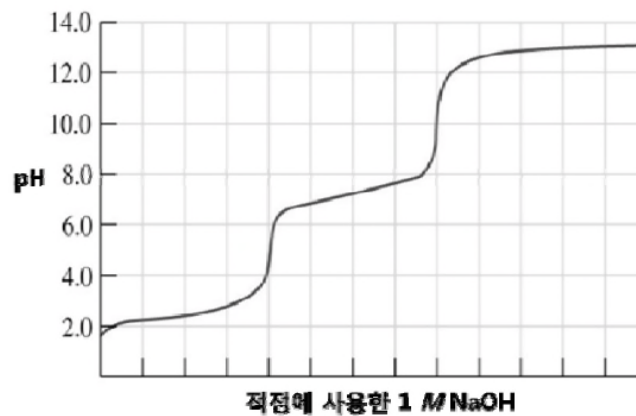
H_3PO_4 와 NaH_2PO_4 를 몰비 2:1로 포함한 시료를 강한 표준 용액으로 적정할 때 관찰되는 적정 곡선과 가장 가까운 것은? H_3PO_4 의 산해리 상수들은 다음과 같다. : $\text{pK}_{\text{a}1} = 2.1$, $\text{pK}_{\text{a}2} = 7.2$, $\text{pK}_{\text{a}3} = 12.0$



가해진 염기 표준 용액의 부피 (mL)

문제 57

다음 그림은 어느 이양성자산을 1.0M 수산화 소듐 수용액으로 적정한 적정곡선이다.



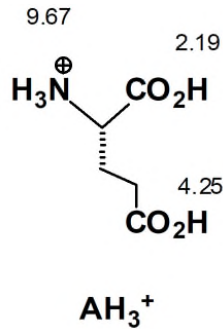
적정에 사용한 1 M NaOH

다음 중 이양성자산의 $\text{pK}_{\text{a}2}$ 값이 포함된 범위는?

- ① 2~4 ② 4~6 ③ 6~8 ④ 9~11

문제 58

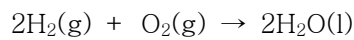
글루탐산(Glutamic acid)는 천연 아미노산의 하나로서, pH에 따라 다른 화학종 형태로 존재한다. 25℃에서 AH_3^+ 의 pK_a 값이 그림과 같이 각각 2.19, 4.25, 9.67 일 때, 25℃, pH 7에서 가장 많이 존재하는 화학종은?



- ① AH_3^+ ② AH_2 ③ AH^- ④ A^{2-}

문제 59

연료 전지(fuel cell)는 화학 에너지를 전기 에너지로 바꿀 수 있다. 다음 연료 전지 반응에서 이동하는 전자의 몰 수는?

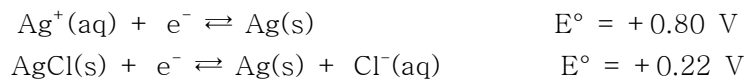


- ① 0 ② 1 ③ 2 ④ 4

문제 60

아래의 반쪽 표준 환원전위를 이용하여 계산한 AgCl 의 용해도곱 상수(K_{sp}) 값에 가장 가까운 것은?

[화학올림피아드 2014년 31번]



- ① 2×10^{17} ② 6×10^9 ③ 2×10^{-10} ④ 6×10^{-18}

수고 많이 했습니다!!!